Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

Faculté de Génie Electrique

Département de télécommunication

Projet de Fin de Cycle

Thème

Nouvelle Formulation de l'Impédance Caractéristique du GOR Anisotrope: Application au Cas Isotrope

Présenté par :

Mr HADDAD Rochdi Fares

et

Melle ABDELAZIZ Radia

Devant le Jury composé de :

Mr M. DJAMAI	**Examinateur**
Dr A. KHODJA	**Encadreur**

Mai 2024

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Introduction Générale 1

CHAPITRE I: Notions Générales sur la Ligne à Ailettes (Finline)

I-1- Introduction aux lignes de transmission 2
I-2- Définition 2
I-3- Avantages et inconvénients des lignes de transmission planaires 3
I-4- Les différents types de lignes planaires 4
I-4-1- Structures ouvertes 4
a) La ligne microbande 4
b) La ligne à fente 4
c) La ligne coplanaire 4
I-4-2- Structures fermée (blindées) 5
I-5- Les variantes de la ligne à ailettes 5
I-6- Intérêt de la ligne à ailettes 6
I-7- Définitions de l'impédance caractéristique 7
I-8- Conclusion 7

CHAPITRE II: Formules Analytiques de l'Impédance Caractéristique de la Ligne à Ailettes Transformée en un Guide d'Ondes Rectangulaire Anisotrope

II-1- Cadre de l'étude 8
II-2- Composantes transverses et longitudinales des champs électromagnétiques 8
II-3- Cas du mode TE (ou mode h) 9
II-3-1 Equation de la composante longitudinale Hz du mode TE 9
II-3-2- Equations des composantes transverses du mode TE 11
II-3-3- Relation fondamentale de la propagation guidée du mode TE 12
II-4- Cas du mode TM (ou mode e) 12
II-4-1 Equation de la composante longitudinale Ez du mode TM 12
II-4-2 Equations des composantes transverses du mode TM 14
II-4-3 Relation fondamentale de la propagation guidée du mode TM 14

II-5- Impédance caractéristique de la ligne à ailettes transformée en un guide d'ondes 15
II-5-1 Cas où (m,n) ≠ (0,0) 16
II-5-2 Cas où m ≠ 0 et n = 0 16
II-5-3 Cas où m = 0 et n ≠ 0 16
II-6- Conclusion 18

CHAPITRE III: Résultats Analytiques et Interprétations

III-1- Introduction 19
III-2- Formulation de l'impédance caractéristique 19
III-3- Validation des résultats pour le cas isotrope 20
III-4- Conclusion 23

Conclusion Générale 24

Références Bibliographiques 25

INTRODUCTION GENERALE

Introduction Générale

Les lignes planaires micro-ondes, et en particulier les lignes à ailettes, constituent une catégorie importante de structures électromagnétiques (EMs) utilisées dans une variété d'applications hautes fréquences. Ces lignes de transmission offrent des avantages significatifs en termes de faibles pertes, de compacité et de facilité d'intégration. Ce qui les rend importantes dans les domaines des télécommunications, incluant le radar, les systèmes de détection et bien d'autres encore.

En outre, l'impédance caractéristique (Zc) joue un rôle clef dans la conception de ces lignes. En effet, Zc est essentielle pour résoudre les problèmes d'adaptation et de discontinuités entre les lignes [1]. Aux basses fréquences, où le mode de propagation est de type TEM ou quasi-TEM, Zc est définie de manière unique et est insensible aux fréquences. Cependant, aux fréquences très élevées, la présence des composantes longitudinales des champs EMs impose un mode de propagation hybride, d'où Zc deviendra non seulement dépendante de la fréquence, mais également définie de trois manières selon la ligne de transmission considérée [2-5] et selon l'efficacité avec laquelle Zc peut être obtenue numériquement [6].

Le but de ce mémoire est de déterminer analytiquement Zc de la structure guidante de type ligne à ailettes transformée en un simple guide d'ondes rectangulaire métallique, aux dimensions transverses arbitraires et qui est rempli d'un milieu isotropes/anisotropes, en utilisant un concept puissance-tension approprié [7].

En effet, cette nouvelle expression théorique de Zc servira de référence pour évaluer avec succès la précision des résultats numériques issus des méthodes de modélisation en l'occurrence la méthode des moments.

Notons que la ligne à ailettes prend en charge un mode de propagation hybride sur une plage de fréquences relativement large pour son mode dominant décrit par la dépendance en fréquence de l'impédance caractéristique impliquant une fréquence de coupure Fc non nulle.

Ainsi, la fréquence de travail (F), qui doit être supérieure à la fréquence de coupure (Fc), peut être fixée avant de calculer Zc. De plus, pour les applications pratiques, un mode dominant est requis pour éviter l'apparition des modes d'ordre supérieur.

Tout d'abord, nous fournissons dans le chapitre 1 un aperçu général de ces structures planaires de transmission en l'occurrence la ligne à ailettes, tout en explorant leurs principes de fonctionnement ainsi que leurs caractéristiques principales, sans oublier de mentionner les concepts clés à savoir l'impédance caractéristique, la constante de propagation et les modes de propagation.

Basées à partir des équations des champs EMs du guide d'ondes anisotropes, nous indiquons dans le chapitre 2 les démarches nécessaires qui nous permettent d'aboutir à la formulation analytique de Zc de la ligne à ailettes transformée en un guide d'ondes rectangulaire métallique.

Et enfin, nous terminons ce mémoire par le chapitre 3 qui mettre en évidence le caractère dispersif de la ligne à ailettes, transformée en un simple guide d'ondes rectangulaire métallique, par le calcul analytique de Zc vis-à-vis de ses caractéristiques physiques et électriques.

CHAPITRE 1

Notions générales sur la Ligne à Ailettes (Finline)

I-1- Introduction aux lignes de transmission

Les lignes de transmission ont un rôle très déterminant dans le développement et la fabrication des dispositifs micro-ondes. Ces lignes ont contribué à la réalisation des circuits passifs et actifs micro-ondes en l'occurrence en technologie planaire de géométries plus simples permettant ainsi de remédier aux problèmes d'encombrement et de pertes. En effet, ces lignes offrent une flexibilité de conception précieuse pour intégrer plusieurs composants sur une surface très réduite. Cependant, il existe plusieurs types de lignes de transmission ayant des spécificités qui se distinguent par leurs modes de propagation, leurs géométries, leur homogénéité/inhomogénéité, leurs bandes passantes, etc. De plus, chaque ligne est caractérisée par un domaine d'impédance caractéristique dont les limitations sont fixées par les contraintes de fabrication ainsi que par les contraintes dues à l'apparition des modes d'ordre supérieur [8].

Toutefois, afin de garantir le bon fonctionnement de ces lignes de transmission, il est plus judicieux de choisir un substrat à faibles pertes décrit par son angle de pertes tan(δ), à forte conductivité thermique pour faciliter l'évacuation facile de la chaleur produite par des composants et à bon champ disruptif permettant ainsi une bonne tenue en puissance [9].

En fait, les lignes conçues pour des applications en ondes millimétriques nécessitent le choix de substrats à constante diélectrique élevée afin de minimiser les pertes par rayonnement, et de substrats à faible constante diélectrique pour la conception des antennes micro-ondes.

Néanmoins, ces lignes ne sont pas favorables pour la transmission des signaux électromagnétiques (EMs) à grande distance, mais cette fonction est surtout remplie par des guides d'ondes et par des câbles coaxiaux. Cependant, ces lignes peuvent être:

– Ouvertes ou fermées:

- <u>Ouvertes</u>: La ligne peut rayonner.
- Fermées : La ligne est insérée à l'intérieur d'un boîtier métallique, d'où elle ne peut rayonner.

– Homogènes ou inhomogènes:

- <u>Homogènes</u>: La section droite de la ligne qui est perpendiculaire au sens de la propagation contient un seul milieu.
- <u>Inhomogènes</u>: La section droite de la ligne contient soit plusieurs milieux de natures différentes, soit un seul milieu dont les caractéristiques électriques/magnétiques varient de façon continue.

I- 2- Définition

Les lignes de transmissions, qui sont généralement composées de conducteurs et de diélectriques, sont des dispositifs de communication qui permettent de transporter de l'énergie électriques ou électromagnétiques d'un point à un autre. Le milieu conducteur permet d'acheminer le signal électrique, tandis que le milieu diélectrique qui sépare les conducteurs (air, céramique, téflon...) joue un rôle important dans la vitesse de propagation du signal [10].

Certaines lignes usuelles et homogènes utilisées aux fréquences radio offrent un mode de propagation de type TEM. De ce fait, une analyse complète et satisfaisante de ces structures peut se faire par le biais des courants et des tensions. Parmi ces lignes, nous citons:

- **Les lignes bifilaires:** Celles-ci, n'étant pas protégées, dissipent de l'énergie et présentent une faible immunité aux bruits. D'où elles sont facilement perturbées par des objets rapprochés.
- **Les lignes coaxiales:** Elles sont connues pour leur très faible, voire absence de dispersion.

Cependant, avec la monté en fréquence, l'évolution des pertes par rayonnement et par absorption du diélectrique, limite l'utilisation de ces lignes aux fréquences basses du spectre des micro-ondes. Au-delà de certaines fréquences seuils, ces câbles sont remplacés par d'autres structures appelées guides d'ondes qui sont des structures de guidage des ondes par réflexions successives sur des parois métalliques. Ils sont connus pour leurs faibles pertes. En dépit de leur structure encombrante, ceux-ci continuent à être utilisés dans les transmissions d'énergie de forte puissance et dans les systèmes aux longueurs d'onde millimétriques.

En outre, on assiste au cours de ces dernières décennies à d'autres lignes dites planaires plus performantes et moins encombrantes et qui sont largement utilisées dans des circuits intégrés micro-ondes (CIMs) en l'occurrence les lignes microrubans et les lignes coplanaires.

I- 3- Avantages et inconvénients des lignes de transmission planaires

Les lignes planaires sont largement utilisées dans les CIMs en raison de leurs nombreux avantages significatifs, mais elles présentent également des inconvénients à prendre en compte lors de leur utilisation. En effet, parmi ces avantages, nous citons quelques uns à savoir:

- ✓ Faible poids, faibles dimensions et faible encombrement.
- ✓ Facilité de fabrication et faible coût de production.
- ✓ Compatibilité avec les circuits intégrés.
- ✓ Performances intéressantes.
- ✓ Meilleurs fiabilité et reproductibilité.
- ✓ Large bande passante.

Leurs inconvénients sont résumé comme suit:

- ✓ Difficulté de retouche en cas d'imperfection.
- ✓ Sensibilités aux variations d'impédance.
- ✓ Faible tenue en puissance
- ✓ L'assemblage de ces lignes aux dispositifs d'alimentation et de mesures nécessite des connecteurs qui sont des objets de réflexions et de désadaptations difficiles à supprimer.
- ✓ Sensibilité aux perturbations EMs et pertes par rayonnement pour des lignes ouvertes.

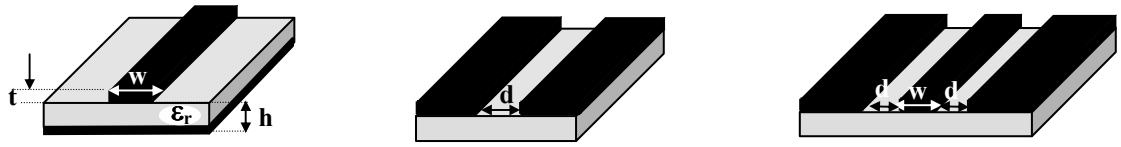
En considérant ces aspects, il est important de peser soigneusement les avantages et les inconvénients des lignes de transmission planaires lors de leur utilisation dans des applications spécifiques liées au coût, aux exigences des performances et aux conceptions des circuits micro-ondes.

I- 4- Les différents types de lignes planaires

La miniaturisation des circuits ainsi que l'accroissement de leur fréquence de fonctionnement a donné naissance à de nombreuses structures planaires de transmission qui sont largement exploitées dans le milieu industriel.

I- 4- 1- Structures ouvertes

La Fig.1.1 montre les différents types de lignes planaires à structures ouvertes les plus couramment citées en pratique.



a) Ligne microbande **b) Ligne à fente** **c) Ligne coplanaire**

Fig. 1. 1: Lignes planaires ouvertes

Ces structures sont décrites par leurs paramètres géométriques liés au nombre et à l'emplacement des conducteurs émanant d'une métallisation partielle ou totale sur l'une ou les deux faces du substrat diélectrique jouant le rôle de support mécanique.

De plus, ces lignes sont connues pour leur caractère inhomogène mettant en évidence la propagation des champs EMs dans le substrat et dans l'air. De telles structures ne peuvent supporter un mode de propagation simple. Les équations de Maxwell ainsi que les relations de continuités à l'interface entre l'air et le diélectrique montrent l'existence des composantes longitudinales des champs électriques et magnétiques ($E_z \neq 0$ et $H_z \neq 0$) [11]. Il s'agit en fait d'une propagation en mode hybride ayant les six composantes électromagnétiques non nulles.

Notons que l'utilisation pratique de ces structures ouvertes de transmission offre plus de souplesse dans l'intégration de celles-ci avec les CIMs. Néanmoins, ce type de lignes constitue une contrainte liée aux pertes par rayonnement qui deviennent importantes à très hautes fréquences.

a) La ligne microbande: comporte un substrat diélectrique complètement métallisé sur l'une de ses faces et recouvert d'une bande métallique sur l'autre face. Cette ligne est largement utilisée dans les dispositifs RF. Elle offre une facilité de conception, un large bande passante et une bonne adaptation d'impédance.

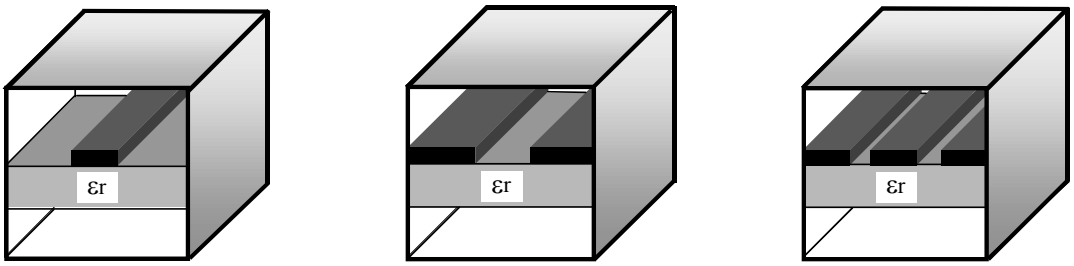
b) La ligne à fente: est une structure planaire où les deux conducteurs formant la ligne sont déposés sur la même face du substrat diélectrique. Cette ligne est utilisée dans les antennes à fente, les filtres à fente et dans les dispositifs à guides d'ondes pour fournir des caractéristiques de filtrage et de rayonnement spécifiques.

c) La ligne coplanaire: présente trois bandes métalliques séparées par deux fentes d'un même coté du substrat diélectrique. Celle structure est souvent utilisée dans les applications à large bande passante nécessitant une faible dispersion et une bonne adaptation d'impédance.

I- 4- 2- Structures fermée (blindées)

Pour supprimer les effets de rayonnements, chaque structure doit être intercalée à l'intérieur d'un guide d'onde rectangulaire métallique telles que la ligne microbande et la ligne coplanaire suspendues ainsi que la ligne à ailettes pour ne citer que celles-là.

Les principales lignes blindées sont représentées dans la figure ci-dessous.



a) Ligne microbande suspendue **b) Ligne à ailettes** **c) Ligne coplanaire suspendue**

Fig. 1. 2: Lignes planaires blindées

Ces lignes de transmission blindées ont été conçues de telle façon à inclure des couches d'air de part et d'autre du substrat. Néanmoins, la présence du boîtier rend moins aisé l'introduction des dispositifs à semi-conducteurs par comparaison aux structures ouvertes, étant donné que cette procédure s'avère très difficile à réaliser en pratique [7].

Du fait de l'inhomogénéité de ses structures blindées, les versions microbandes et coplanaires suspendues blindées sont caractérisées par leur mode fondamental quasi-TEM décrit par une variation quasi-linéaire de la constante de phase avec la fréquence. Ces deux versions sont plus attrayantes pour la conception des CIMs. Toutefois, la présence de la couche d'air sous le substrat de la structure coplanaire suspendue permet de réduire la dispersion [6], d'où l'augmentation de la plage fréquentielle du mode quasi-statique.

Quant à la ligne à ailettes, celle-ci est constituée d'une ligne à fente suspendue et encastrée dans un guide d'ondes rectangulaire métallique propageant un mode hybride qui résulte de la combinaison des deux modes TE et TM. Le mode fondamental de cette structure est de type quasi-TE qui est caractérisé par une fréquence de coupure non nulle. Cette caractéristique rend ce mode très dispersif et plus adapté aux circuits opérant en bandes millimétriques, d'où une transition plus simple avec un guide d'ondes rectangulaire métallique standard [9].

I- 5- Les variantes de la ligne à ailettes

La fig.1 montre quatre configurations de lignes à ailettes: unilatérale, bilatérale, isolée et en opposition (antipodale). Bien entendu, toutes ces lignes ont une configuration plane et leurs caractéristiques de propagation dépendent de leurs dimensions transverses à savoir la largeur (a), l'épaisseur (b_2) du substrat, l'épaisseur des deux régions (b_1 et b_3) qui se trouvent de part et d'autre du substrat et la largeur (w) de la fente ainsi que de leur constante diélectrique (ε_r)

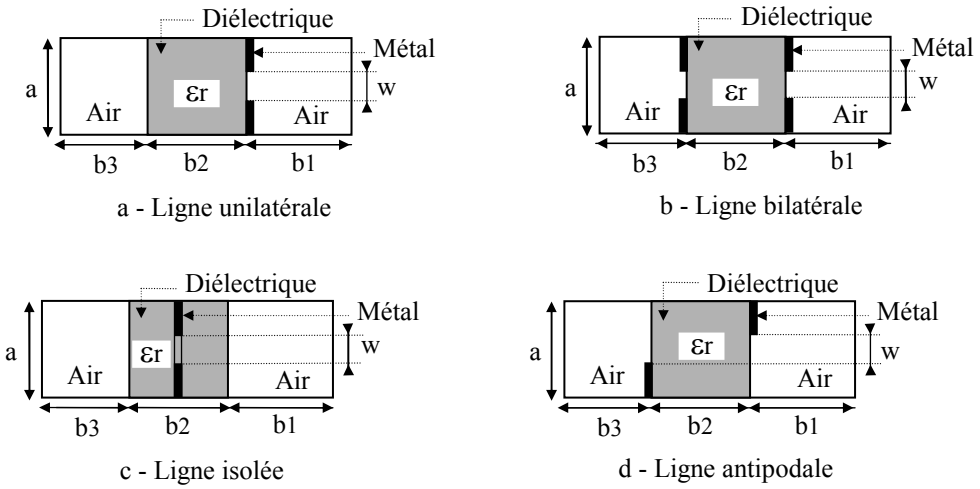


Fig. 1. 4: Les différentes configurations de la ligne à ailettes

Dans la ligne à ailettes unilatérale, les deux rubans métalliques sont disposés sur la même face du substrat diélectrique, tandis que pour la ligne à ailettes bilatérale, les rubans sont placés symétriquement sur les deux cotés du substrat. Dans la ligne à ailettes isolée, les deux rubans sont insérés à l'intérieur du substrat. La configuration antipodale contient deux rubans asymétriques placées chacune sur une face du substrat. L'avantage de cette dernière ligne est qu'elle permet la réalisation des lignes à très faible impédance.

I- 6- Intérêt de la ligne à ailettes

L'intérêt de la ligne à ailettes est lié au fait qu'elle est très utile dans la gamme des fréquences comprises entre 30 et 100 GHz, offrant ainsi une largeur de bande assez grande, des pertes assez modérées comparées à la ligne microbande utilisant le même substrat et une fabrication aisée et à faible coût. De plus, sa topologie lui permet de disposer d'une plus large variation d'impédance caractéristique qui se situe entre 10Ω et 400Ω d'après [12], ou encore entre 20Ω et 400Ω d'après [13]. Ceci rend cette structure très attractive pour l'étude et la réalisation de plusieurs applications tels que les filtres passe-bande, les circuits hybrides en quadrature et les mélangeurs équilibrés [9], [14]. Grâce aux propriétés de la ligne à ailettes, cette dernière devient très populaire dans la conception des circuits à bandes millimétriques et peut même rivaliser avec d'autres types de lignes planaires dérivées de la microbande.

Ces lignes sont également connues pour d'autres avantages à savoir:

- Une transition avec un guide d'ondes rectangulaire métallique plus simple sur toute la largeur de la bande du guide.
- Une plage fréquentielle du mode fondamental plus large que celle du guide d'ondes correspondant.
- Des pertes d'insertion plus faibles que pour les autres circuits planaires.
- Absence de pertes par rayonnement électromagnétique.

I- 7- Définitions de l'impédance caractéristique

L'impédance caractéristique (Zc) joue un rôle important dans l'analyse des structures de transmission. En fait Zc constitue un élément clef dans la résolution des problèmes d'adaptation et dans la caractérisation des discontinuités intervenant entre différentes lignes.

En fait, Zc n'est plus définie univoquement mais plutôt de trois manières différentes selon le rapport tension-courant, puissance-courant ou tension-puissance [15].

$$Z_C^{(U,I)}(f) = \frac{V}{I}; \qquad Z_C^{(P,I)}(f) = \frac{2P}{|I|^2}; \qquad Z_C^{(P,V)}(f) = \frac{|V|^2}{2P}$$

La puissance P est déterminée à partir du vecteur de Poynting. Le calcul de Zc vis-à-vis de la fréquence est obtenu différemment à partir des trois définitions. En effet, ces calculs convergent vers le même résultat lorsque la fréquence est trop basse mettant en évidence le mode TEM (ou quasi-TEM) pour certaines lignes de transmission, et divergent davantage au fur et à mesure que la fréquence augmente [15]. Cette divergence dépend des hypothèses formulées à propos de l'existence du couplage de mode en fonction de la fréquence [14]. En effet, ce couplage constitue le facteur principal de la dispersion [14].

Pour le cas des lignes opérant à des fréquences assez basses et propageant un mode de type TEM (voir quasi-TEM), l'impédance caractéristique (Zc) est définie de façon unique et ne dépend guère de la fréquence de travail. Aux fréquences très élevées où le mode de propagation est de type hybride, les composantes longitudinales des champs électromagnétiques deviennent non nulles, par conséquent, l'impédance caractéristique s'exprime en fonction de la fréquence et admet plusieurs définitions relatives pour chaque type de lignes de transmission [6], [14-15].

Notons que le choix de la définition de Zc est effectué de sorte que le calcul de cette dernière puisse offrir plus de commodité numérique et moins d'effort numérique possible [6], raison pour laquelle la définition en puissance-courant est la mieux indiquée pour les lignes microbandes [16], tandis que la définition en puissance-tension est la mieux adaptée pour les lignes à fente [16], les lignes à ailettes [15] et les lignes coplanaires [17].

I- 8- Conclusion:

Dans ce chapitre, nous avons exploré en profondeur les différentes structures de lignes planaires utilisées dans le domaine des circuits intégrés micro-ondes à savoir la ligne microruban, la lignes à fente et la ligne coplanaire ainsi que la ligne à ailettes.

Vu le caractère dispersif et le mode dominant de la ligne à ailettes de type quasi-TE, cette structure s'adapte bien au guide d'onde rectangulaire métallique.

En outre, nous avons abordé le concept d'impédance caractéristique pour certains types de lignes planaires les plus connues, sachant que pour le cas de la ligne à ailettes, la définition de l'impédance caractéristique en puissance-tension parait la plus judicieuse pour des raisons de commodité et de simplicité d'ordre numérique [7].

CHAPITRE 2

Formule Analytique de l'Impédance Caractéristique de le Ligne à Ailettes Transformée en un Guide d'Ondes Rectangulaire Anisotrope

II-1- Cadre de l'étude

La formulation analytique de l'impédance caractéristique (Zc) nécessite la considération d'une ligne à ailettes transformée en un guide d'ondes rectangulaire homogène anisotrope de section a x b de sorte que ce guide propage un mode dominant de type TE_{01} ou TE_{10} et des modes d'ordre supérieur de type TEmn ou TMmn susceptibles d'exister dans cette ligne.

En effet, cette transformation nous permet de considérer que $b=b_1+b_2+b_3$ tout en optant pour un milieu homogène. Pour cela, nous supposons que le substrat anisotrope de la ligne à ailettes possède les mêmes tenseurs électrique et magnétique que ceux des deux milieux qui se trouvent de part et d'autre de ce substrat sur le quel sont déposées les deux ailettes de largeurs négligeables ($w/a\approx 1$) mettant ainsi en évidence l'homogénéité de cette structure anisotrope, c.à.d $\overline{\varepsilon}_{r1}=\overline{\varepsilon}_{r2}=\overline{\varepsilon}_{r3}=\overline{\varepsilon}_r$ et $\overline{\mu}_{r1}=\overline{\mu}_{r2}=\overline{\mu}_{r3}=\overline{\mu}_r$ où $\overline{\varepsilon}_r=\begin{bmatrix}\varepsilon_{rx} & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon_{ry} & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon_{rz}\end{bmatrix}$ et $\overline{\mu}_r=\begin{bmatrix}\mu_{rx} & 0 & 0\\ 0 & \mu_{ry} & 0\\ 0 & 0 & \mu_{rz}\end{bmatrix}$.

La structure considérée dans notre analyse est représentée dans la figure ci-dessous.

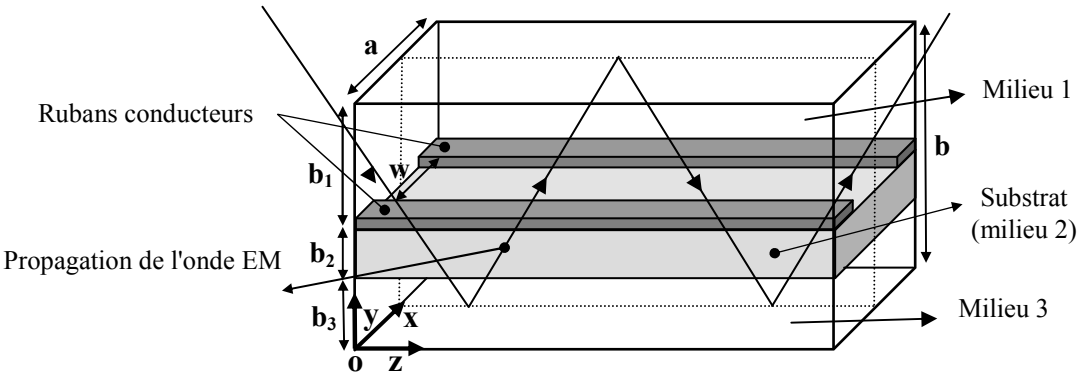


Fig. 2. 1: Vue en perspective de la ligne à ailettes anisotrope

Nous supposons que toutes les composantes du champ électromagnétique (EM) à l'intérieur du guide d'ondes homogène sont exprimées en fonction de $F(x)G(y)\,e^{(j\omega t-\gamma z)}$, où γ représente la constante de propagation de l'onde EM orientée selon l'axe oz du guide d'ondes.

L'application en régime sinusoïdal des deux équations à savoir Maxwell-Faraday ($\vec{rot}\,\vec{E}=-j\omega\mu_0\overline{\mu}_r\vec{H}$) et Maxwell-Ampère ($\vec{rot}\,\vec{H}=j\omega\varepsilon_0\overline{\varepsilon}_r\vec{E}$) dans un milieu parfaitement isolant anisotrope nous permet d'écrire les équations suivantes:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial Ez}{\partial y}+\gamma\,Ey=-j\omega\mu_0\mu_{rx}H_x & (1)\\ -\gamma\,Ex-\dfrac{\partial Ez}{\partial x}=-j\omega\mu_0\mu_{ry}H_y & (2)\\ \dfrac{\partial Ey}{\partial x}-\dfrac{\partial Ex}{\partial y}=-j\omega\mu_0\mu_{rz}H_z & (3)\end{cases}\quad\text{et}\quad\begin{cases}\dfrac{\partial Hz}{\partial y}+\gamma\,Hy=j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{rx}E_x & (4)\\ -\gamma\,Hx-\dfrac{\partial Hz}{\partial x}=j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{ry}E_y & (5)\\ \dfrac{\partial Hy}{\partial x}-\dfrac{\partial Hx}{\partial y}=j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{rz}E_z & (6)\end{cases}$$

II-2- Composantes transverses et longitudinales des champs électromagnétiques

Nous déterminons tout d'abord les composantes longitudinales Hz et Ez des modes TE et TM respectivement. Ce qui nous permet par la suite d'obtenir les expressions des composantes transverses des champs électrique et magnétique à savoir Ex, Ey, Hx et Hy des deux modes.

En combinant (2) et (4), on obtient la composante Ex suivante:

$$k_{cyx}^2 Ex = -\gamma \frac{\partial Ez}{\partial x} - j\omega\mu_0\mu_{ry} \frac{\partial Hz}{\partial y} \tag{7}$$

Avec
$$k_{cyx}^2 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \mu_{ry} \varepsilon_{rx} + \gamma^2 \tag{8}$$

En combinant également (3) et (7), on aboutit à la composante Ey suivante:

$$k_{cxy}^2 Ey = -\gamma \frac{\partial Ez}{\partial y} + j\omega\mu_0\mu_{rx} \frac{\partial Hz}{\partial x} \tag{9}$$

Où
$$k_{cxy}^2 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \mu_{rx} \varepsilon_{ry} + \gamma^2 \tag{10}$$

En remplaçant (5) dans (1), ceci nous permet d'écrire la composante Hx comme suit:

$$k_{cxy}^2 Hx = -\gamma \frac{\partial Hz}{\partial x} + j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{ry} \frac{\partial Ez}{\partial y} \tag{11}$$

En remplaçant également (4) dans (2), on aboutit à la composante Hy telle que:

$$k_{cyx}^2 Hy = -\gamma \frac{\partial Hz}{\partial y} - j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{rx} \frac{\partial Ez}{\partial x} \tag{12}$$

II-3- Cas du mode TE (ou mode h)

II-3-1- Equation de la composante longitudinale Hz du mode TE

Vu que Ez=0 et en remplaçant (8) et (10) dans (3), on obtient: $\frac{\partial Ey}{\partial x} - \frac{\partial Ex}{\partial y} = -j\omega\mu_0\mu_{rz} H_z$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{j\omega\mu_0\mu_{rx}\frac{\partial Hz}{\partial x}}{k_{cxy}^2}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-j\omega\mu_0\mu_{ry}\frac{\partial Hz}{\partial y}}{k_{cyx}^2}\right) = -j\omega\mu_0\mu_{rz} H_z$$

D'où :
$$\frac{\partial^2 Hz}{\partial x^2} + \frac{\mu_{ry}}{\mu_{rx}} \frac{k_{cxy}^2}{k_{cyx}^2} \frac{\partial^2 Hz}{\partial y^2} + \frac{\mu_{rz}}{\mu_{rx}} k_{cxy}^2 H_z = 0 \tag{13}$$

La méthode de séparation de variables nous permet d'écrire:

$$Hz = X(x)Y(y)\, e^{(j\omega t - \gamma z)} \tag{14}$$

Dans ce cas, l'équation (13) devient $X''Y + \frac{\mu_{ry}}{\mu_{rx}} \frac{k_{cxy}^2}{k_{cyx}^2} XY'' + \frac{\mu_{rz}}{\mu_{rx}} k_{cxy}^2 XY = 0$ ·

En divisant par XY, nous aboutissons à $\frac{X''}{X} + \frac{\mu_{ry}}{\mu_{rx}} \frac{k_{cxy}^2}{k_{cyx}^2} \frac{Y''}{Y} + \frac{\mu_{rz}}{\mu_{rx}} k_{cxy}^2 = 0$

Posons $\rho^2 = \frac{k_{cxy}^2}{k_{cyx}^2} \frac{\mu_{ry}}{\mu_{rx}}$ et $k_c^2 = \frac{\mu_{rz}}{\mu_{rx}} k_{cxy}^2$, nous obtenons l'équation d'onde suivante:

$$\frac{X''}{X} + \rho^2 \frac{Y''}{Y} + k_c^2 = 0 \tag{15}$$

Posons à présent $$\frac{X''}{X} = -k_x^2 \tag{16}$$

et $$\rho^2 \frac{Y''}{Y} = -k_y^2 \tag{17}$$

La solution de l'équation (16) et (17) nous permet d'écrire:

$$X(x) = A\cos(k_x x) + B\sin(k_x x) \tag{18}$$

$$Y(y) = C\cos(\frac{k_y y}{\rho}) + D\sin(\frac{k_y y}{\rho}) \tag{19}$$

Dans ce cas, la composante longitudinale Hz décrite par (14) devient:

$$Hz = (A\cos(k_x x) + B\sin(k_x x))(C\cos(\frac{k_y y}{\rho}) + D\sin(\frac{k_y y}{\rho}))\, e^{(j\omega t - \gamma z)} \tag{20}$$

De plus, (20) doit vérifier l'équation différentielle (13), où ces constantes A, B, C et D sont obtenues à partir des conditions aux limites sur les parois métalliques du guide représenté à la figure suivante.

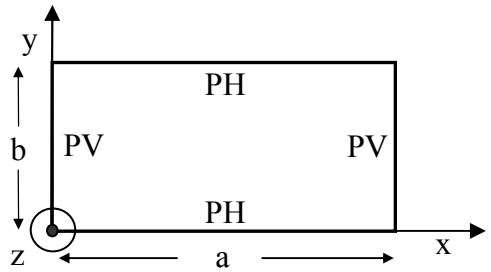


Fig. 2. 2: Coupe transverse d'un guide d'ondes rectangulaire

Les conditions aux limites du champ magnétique Hz appliquées au niveau des deux parois verticales (PV) et horizontales (PH) du boîtier métallique du guide nous permet d'écrire:

- $\frac{\partial Hz}{\partial x} = 0$ sur les deux parois verticales, c'est-à-dire à x = 0 et à x = a.

$$\Rightarrow \frac{\partial Hz}{\partial x} = k_x(-A\sin(k_x x) + B\cos(k_x x))(C\cos(\frac{k_y y}{\rho}) + D\sin(\frac{k_y y}{\rho}))\, e^{(j\omega t - \gamma z)}.$$

Or $\frac{\partial Hz}{\partial x} = 0$ à $x = 0 \Rightarrow k_x(B)(C\cos(\frac{k_y y}{\rho}) + D\sin(\frac{k_y y}{\rho})) = 0$, d'où B=0.

Ainsi $H_z = (A\cos(k_x x))(C\cos(\frac{k_y y}{\rho}) + D\sin(\frac{k_y y}{\rho}))\, e^{(j\omega t - \gamma z)}$.

De plus, $\frac{\partial Hz}{\partial x} = 0$ à $x = a \Rightarrow (-k_x A\sin(k_x a))(C\cos(\frac{k_y y}{\rho}) + D\sin(\frac{k_y y}{\rho})) = 0$.

Comme la constante A ne peut être nulle sinon Hz =0 $\forall$ x et y, donc $\sin(k_x a) = 0$, ce qui implique que $k_x a = m\pi$, d'où:

$$k_x = \frac{m\pi}{a} \tag{21}$$

Par conséquent: $$Hz = \left(A\cos(\frac{m\pi x}{a})\right)\left(C\cos(\frac{k_y y}{\rho}) + D\sin(\frac{k_y y}{\rho})\right) e^{(j\omega t-\gamma z)} \quad (22)$$

- $\frac{\partial Hz}{\partial y} = 0$ sur les deux parois horizontales, c'est-à-dire à y = 0 et à y = b.

A partir de (22), on écrit $\frac{\partial Hz}{\partial y} = \left(A\frac{k_y}{\rho}\cos(\frac{m\pi x}{a})\right)\left(-C\sin(\frac{k_y y}{\rho}) + D\cos(\frac{k_y y}{\rho})\right) e^{(j\omega t-\gamma z)}$.

Or $\frac{\partial Hz}{\partial y} = 0$ à $y = 0 \Rightarrow \left(A\frac{k_y}{\rho}\cos(\frac{m\pi x}{a})\right)(D) = 0$, d'où D=0.

Ainsi: $$Hz = \left(A\cos(\frac{m\pi x}{a})\right)\left(C\cos(\frac{k_y y}{\rho})\right) e^{(j\omega t-\gamma z)} \quad (23)$$

De plus, $\frac{\partial Hz}{\partial y} = 0$ à $y = b \Rightarrow \left(A\cos(\frac{m\pi x}{a})\right)\left(-C\frac{k_y}{\rho}\sin(\frac{k_y b}{\rho})\right) = 0$.

Comme la constante C ne peut aussi être nulle sous prétexte d'annuler Hz, donc $\sin(\frac{k_y b}{\rho}) = 0 \Rightarrow \frac{k_y b}{\rho} = n\pi$, d'où:

$$k_y = \rho\frac{n\pi}{b} \quad (24)$$

Ici, $\{m,n\} \in Z^2$. En exploitant les équations (23) et (24), Hz peut se mettre sous la forme: $Hz = AC\left(\cos(\frac{m\pi x}{a})\right)\left(\cos(\frac{n\pi y}{b})\right) e^{(j\omega t-\gamma z)}$, où l'on prend AC=$H_0$ désignant l'amplitude de Hz.

Dans ce cas nous obtenons l'expression finale du champ Hz du mode TE noté H_z^h, telle que:

$$H_z^h = H_0\cos(\frac{m\pi x}{a})\cos(\frac{n\pi y}{b}) e^{(j\omega t-\gamma z)} \quad (25)$$

II-3-2- Equations des composantes transverses du mode TE

Etant donné que la composante $E_z^h = 0$, les expressions des composantes transverses du mode TE du champ électromagnétique déduites à partir de (7), (9), (11) et (12) se réduisent à:

a) $k_{cyx}^2 E_x^h = -j\omega\mu_0\mu_{ry}\frac{\partial H_z^h}{\partial y} = -j\omega\mu_0\mu_{ry}(-\frac{n\pi}{b})H_0\cos(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b}) e^{(j\omega t-\gamma z)}$, d'où:

$$E_x^h = H_0\frac{j\omega\mu_0\mu_{ry}}{k_{cyx}^2}(\frac{n\pi}{b})\cos(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b}) e^{(j\omega t-\gamma z)} \quad (26)$$

b) $k_{cxy}^2 E_y^h = j\omega\mu_0\mu_{rx}\frac{\partial H_z^h}{\partial x} = j\omega\mu_0\mu_{rx}(-\frac{m\pi}{a})H_0\sin(\frac{m\pi x}{a})\cos(\frac{n\pi y}{b}) e^{(j\omega t-\gamma z)}$, d'où:

$$E_y^h = -H_0\frac{j\omega\mu_0\mu_{rx}}{k_{cxy}^2}(\frac{m\pi}{a})\sin(\frac{m\pi x}{a})\cos(\frac{n\pi y}{b}) e^{(j\omega t-\gamma z)} \quad (27)$$

c) $k_{cxy}^2 H_x^h = -\gamma\frac{\partial H_z^h}{\partial x} = -\gamma(-\frac{m\pi}{a})H_0\sin(\frac{m\pi x}{a})\cos(\frac{n\pi y}{b}) e^{(j\omega t-\gamma z)}$, d'où:

$$H_x^h = H_0\frac{\gamma}{k_{cxy}^2}(\frac{m\pi}{a})\sin(\frac{m\pi x}{a})\cos(\frac{n\pi y}{b}) e^{(j\omega t-\gamma z)} \quad (28)$$

d) $k_{cyx}^2 H_y^h = -\gamma \frac{\partial H_z^h}{\partial y} = -\gamma(-\frac{n\pi}{b}) H_0 \cos(\frac{m\pi x}{a}) \sin(\frac{n\pi y}{b})\, e^{(j\omega t-\gamma z)}$, d'où:

$$H_y^h = H_0 \frac{\gamma}{k_{cyx}^2} (\frac{n\pi}{b}) \cos(\frac{m\pi x}{a}) \sin(\frac{n\pi y}{b})\, e^{(j\omega t-\gamma z)} \tag{29}$$

II-3-3- Relation fondamentale de la propagation guidée du mode TE

A partir de l'équation (15), nous obtenons l'expression suivante $\frac{X''}{X} + \rho^2 \frac{Y''}{Y} = -k_c^2$.

En tenant compte de la relation (16) et (17), nous aboutissons à la relation suivante telle que: $-k_x^2 - k_y^2 = -k_c^2$, d'où:

$$k_x^2 + k_y^2 = k_c^2 \tag{30}$$

En combinant les deux équations (21) et (24) dans la relation (30), cette dernière devient:

$$\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \rho^2 \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 = k_c^2 \tag{31}$$

sachant que ces deux entiers m et n ne peuvent s'annuler simultanément.

En posant $k_0^2 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0$, la relation (31) peut être généralisée de la manière suivante:

$$\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \frac{\mu_{ry}}{\mu_{rx}} \left(\frac{k_{cxy}^2}{k_{cyx}^2}\right) \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 = \frac{\mu_{rz}}{\mu_{rx}} (k_{cxy}^2) \tag{32}$$

L'expression (32) représente la relation fondamentale de la propagation guidée du mode TE_{mn} d'un GOR métallique rempli d'un milieu anisotrope pour m et n quelconque.

II-4- Cas du mode TM (ou mode e)

II-4-1- Equation de la composante longitudinale Ez du mode TM

Le mode TM impose Hz=0. En remplaçant (11) et (12) dans (6), on a: $\frac{\partial Hy}{\partial x} - \frac{\partial Hx}{\partial y} = j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{rz}E_z$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{-j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{rx}\frac{\partial Ez}{\partial x}}{k_{cyx}^2}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{ry}\frac{\partial Ez}{\partial y}}{k_{cxy}^2}\right) = j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{rz}E_z$$

Ainsi, nous pouvons écrire:

$$\frac{\partial^2 Ez}{\partial x^2} + \frac{\varepsilon_{ry}}{\varepsilon_{rx}} \frac{k_{cyx}^2}{k_{cxy}^2} \frac{\partial^2 Ez}{\partial y^2} + \frac{\varepsilon_{rz}}{\varepsilon_{rx}} k_{cyx}^2 E_z = 0 \tag{33}$$

Posons

$$Ez = X(x)Y(y)\, e^{(j\omega t-\gamma z)} \tag{34}$$

L'équation (33) devient $X''Y + \frac{\varepsilon_{ry}}{\varepsilon_{rx}} \frac{k_{cyx}^2}{k_{cxy}^2} XY'' + \frac{\varepsilon_{rz}}{\varepsilon_{rx}} k_{cyx}^2 XY = 0$.

En divisant par XY, nous obtenons $\frac{X''}{X} + \frac{\varepsilon_{ry}}{\varepsilon_{rx}} \frac{k_{cyx}^2}{k_{cxy}^2} \frac{Y''}{Y} + \frac{\varepsilon_{rz}}{\varepsilon_{rx}} k_{cyx}^2 = 0$

En mettant également $\xi^2 = \frac{\varepsilon_{ry}}{\varepsilon_{rx}} \frac{k_{cyx}^2}{k_{cxy}^2}$ et $k'^2_c = \frac{\varepsilon_{rz}}{\varepsilon_{rx}} k_{cyx}^2$, nous obtenons:

$$\frac{X''}{X} + \xi^2 \frac{Y''}{Y} + k'^2_c = 0 \tag{35}$$

Posons à présent
$$\frac{X''}{X} = -k'^2_x \tag{36}$$

et
$$\xi^2 \frac{Y''}{Y} = -k'^2_y \tag{37}$$

La solution de l'équation (36) et (37) nous permet d'écrire:

$$X(x) = A'\cos(k'_x x) + B'\sin(k'_x x) \tag{38}$$

$$Y(y) = C'\cos(\frac{k'_y y}{\xi}) + D'\sin(\frac{k'_y y}{\xi}) \tag{39}$$

A', B', C' et D' sont des constantes à déterminer.

Dans ce cas, la composante longitudinale Ez décrite par (34) devient:

$$Ez = (A'\cos(k'_x x) + B'\sin(k'_x x))(C'\cos(\frac{k'_y y}{\xi}) + D'\sin(\frac{k'_y y}{\xi}))\, e^{(j\omega t - \gamma z)} \tag{40}$$

Nous constatons que l'équation (40) représente la solution de l'équation différentielle (33).

Les constantes sont déduites à partir des conditions aux limites imposées au niveau des parois métalliques du guide décrit dans la Fig.2.2.

Les conditions aux limites du champ électrique Ez appliquées au niveau des deux parois verticales (PV) et horizontales (PH) du boîtier métallique du guide nous permet d'écrire:

- Ez=0 sur les deux parois verticales, c'est-à-dire à x = 0 et à x = a.

Or Ez=0 à x = 0 $\Rightarrow A'(C'\cos(\frac{k'_y y}{\xi}) + D'\sin(\frac{k'_y y}{\xi})) = 0$, d'où A'=0.

Ainsi, $Ez = (B'\sin(k'_x x))(C'\cos(\frac{k'_y y}{\xi}) + D'\sin(\frac{k'_y y}{\xi}))\, e^{(j\omega t - \gamma z)}$.

De plus, Ez=0 à x = a $\Rightarrow (B'\sin(k'_x a))(C'\cos(\frac{k'_y y}{\xi}) + D'\sin(\frac{k'_y y}{\xi})) = 0$.

Comme la constante B'≠0 pour ne pas annuler Ez $\forall$ x et y, $\sin(k'_x a) = 0$, $\Rightarrow k'_x a = m\pi$, d'où:

$$k'_x = \frac{m\pi}{a} \tag{41}$$

Par conséquent:
$$Ez = (B'\sin(\frac{m\pi x}{a}))(C'\cos(\frac{k'_y y}{\xi}) + D'\sin(\frac{k'_y y}{\xi}))\, e^{(j\omega t - \gamma z)} \tag{42}$$

- Ez=0 sur les deux parois horizontales, c'est-à-dire à y = 0 et à y = b.

Or Ez=0 à y = 0 $\Rightarrow (B'\sin(\frac{m\pi x}{a}))(C') = 0$, d'où C'=0.

Ainsi:
$$Ez = (B'\sin(\frac{m\pi x}{a}))(D'\sin(\frac{k'_y y}{\xi}))\, e^{(j\omega t - \gamma z)} \tag{43}$$

De plus, Ez=0 à $y = b \Rightarrow (B'\sin(\frac{m\pi x}{a}))(D'\sin(\frac{k'_y b}{\xi})) = 0$.

Comme la constante D' ne peut aussi être nulle sous prétexte d'annuler Ez, donc $\sin(\frac{k'_y b}{\xi}) = 0 \Rightarrow \frac{k'_y b}{\xi} = n\pi$, d'où:

$$k'_y = \xi \frac{n\pi}{b} \tag{44}$$

Sachant que $\{m,n\} \in Z^2$ et en exploitant (43) et (44), Ez peut se mettre sous la forme:
$Ez = B'D'(\sin(\frac{m\pi x}{a}))(\sin(\frac{n\pi y}{b}))\ e^{(j\omega t-\gamma z)}$, où l'on prend B'D'=$E_0$ désignant l'amplitude de Ez.

Dans ce cas nous obtenons l'expression finale du champ Ez du mode TM noté E_z^e, telle que:

$$E_z^e = E_0 \sin(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b})\ e^{(j\omega t-\gamma z)} \tag{45}$$

II-4-2- Equations des composantes transverses du mode TM

Vu que la composante $H_z^e = 0$, les expressions des composantes transverses du mode TM du champ électromagnétique déduites à partir de (7), (9), (11) et (12) se réduisent à:

a) $k_{cyx}^2 E_x^e = -\gamma \frac{\partial E_z^e}{\partial x} = -\gamma \frac{m\pi}{a} E_0 \cos(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b})\ e^{(j\omega t-\gamma z)}$, d'où:

$$E_x^e = -E_0 \frac{\gamma}{k_{cyx}^2}(\frac{m\pi}{a})\cos(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b})\ e^{(j\omega t-\gamma z)} \tag{46}$$

b) $k_{cxy}^2 E_y^e = -\gamma \frac{\partial E_z^e}{\partial y} = -\gamma(\frac{n\pi}{b}) E_0 \sin(\frac{m\pi x}{a})\cos(\frac{n\pi y}{b})\ e^{(j\omega t-\gamma z)}$, d'où:

$$E_y^e = -E_0 \frac{\gamma}{k_{cxy}^2}(\frac{n\pi}{b})\sin(\frac{m\pi x}{a})\cos(\frac{n\pi y}{b})\ e^{(j\omega t-\gamma z)} \tag{47}$$

c) $k_{cxy}^2 H_x^e = j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{ry} \frac{\partial E_z^e}{\partial y} = j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{ry}(\frac{n\pi}{b}) E_0 \sin(\frac{m\pi x}{a})\cos(\frac{n\pi y}{b})\ e^{(j\omega t-\gamma z)}$, d'où:

$$H_x^e = E_0 \frac{j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{ry}}{k_{cxy}^2}(\frac{n\pi}{b})\sin(\frac{m\pi x}{a})\cos(\frac{n\pi y}{b})\ e^{(j\omega t-\gamma z)} \tag{48}$$

d) $k_{cyx}^2 H_y^e = -j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{rx} \frac{\partial E_z^e}{\partial x} = -j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{rx}(\frac{m\pi}{a}) H_0 \cos(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b})\ e^{(j\omega t-\gamma z)}$, d'où:

$$H_y^e = -E_0 \frac{j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{rx}}{k_{cyx}^2}(\frac{m\pi}{a})\cos(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b})\ e^{(j\omega t-\gamma z)} \tag{49}$$

II-4-3- Relation fondamentale de la propagation guidée du mode TM

A partir de l'équation (35), nous obtenons l'expression suivante $\frac{X''}{X} + \xi^2 \frac{Y''}{Y} = -k'^2_c$.

En tenant compte de la relation (36) et (37), nous aboutissons à la relation suivante telle que:

$-k'^2_x - k'^2_y = -k'^2_c$, d'où:

$$k'^2_x + k'^2_y = k'^2_c \tag{50}$$

En combinant les deux équations (41) et (44) dans la relation (50), cette dernière devient:

$$\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \xi^2\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 = k'^2_c \tag{51}$$

sachant que ces deux entiers m et n ne peuvent s'annuler simultanément.

En posant $k_0^2 = \omega^2\mu_0\varepsilon_0$, la relation (513) peut être généralisée de la manière suivante:

$$\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \frac{\varepsilon_{ry}}{\varepsilon_{rx}}\left(\frac{k^2_{cyx}}{k^2_{cxy}}\right)\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 = \frac{\varepsilon_{rz}}{\varepsilon_{rx}}(k^2_{cyx}) \tag{52}$$

L'expression (52) représente la relation fondamentale de la propagation guidée du mode TM_{mn} d'un GOR métallique rempli d'un milieu anisotrope pour m et n quelconque.

II-5- Impédance caractéristique de la ligne à ailettes transformée en un guide d'ondes

Nous adoptons dans ce chapitre la définition de l'impédance caractéristique (Zc) qui fait intervenir le calcul de la puissance et de la tension telle que $Z_C = \frac{|V|^2}{2P}$.

D'où le potentiel V est calculé entre le deux ailettes de largeur nulle comme suit:

$$V = -\int_0^a E_x^{e+h}(x,y)dx = -\int_0^a E_x^e(x,y)dx - \int_0^a E_x^h(x,y)dx \tag{53}$$

Tandis que la puissance EM active du mode hybride propagée à l'intérieur de la structure guidante suivant la direction de propagation réelle (oz) est exprimée de la manière suivante:

$$P = \frac{1}{2}\iint_S \mathrm{Re}\,(\vec{E}^* \wedge \vec{H})^{e+h}\, d\vec{s} \tag{54}$$

Où $d\vec{s} = dxdy\,\vec{o}z$. L'expression (54) devient:

$$P = \frac{1}{2}\iint_S \mathrm{Re}\,(E_x^* H_y - E_y^* H_x)^{e+h}\, dxdy \tag{55}$$

Les équations des champs EMs du guide d'ondes rectangulaire homogène intervenant dans le calcul de la puissance sont données à partir de (46), (26), (49), (29), (47), (27), (48) et (28) comme suit respectivement:

$$\begin{cases} E_x^e(x,y) = -E_0\dfrac{\gamma}{K^2_{cyx}}\left(\dfrac{m\pi}{a}\right)\cos\left(\dfrac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\dfrac{n\pi y}{b}\right)e^{(j\omega t-\gamma z)} \\ E_x^h(x,y) = H_0\dfrac{j\omega\mu_0\mu_{ry}}{K^2_{cyx}}\left(\dfrac{n\pi}{b}\right)\cos\left(\dfrac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\dfrac{n\pi y}{b}\right)e^{(j\omega t-\gamma z)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_y^e(x,y) = -E_0 \dfrac{j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{rx}}{K_{cyx}^2}(\dfrac{m\pi}{a})\cos(\dfrac{m\pi x}{a})\sin(\dfrac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)} \\ H_y^h(x,y) = H_0 \dfrac{\gamma}{K_{cyx}^2}(\dfrac{n\pi}{b})\cos(\dfrac{m\pi x}{a})\sin(\dfrac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_y^e(x,y) = -E_0 \dfrac{\gamma}{K_{cxy}^2}(\dfrac{n\pi}{b})\sin(\dfrac{m\pi x}{a})\cos(\dfrac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)} \\ E_y^h(x,y) = -H_0 \dfrac{j\omega\mu_0\mu_{rx}}{K_{cxy}^2}(\dfrac{m\pi}{a})\sin(\dfrac{m\pi x}{a})\cos(\dfrac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_x^e(x,y) = E_0 \dfrac{j\omega\varepsilon_0\varepsilon_{ry}}{K_{cxy}^2}(\dfrac{n\pi}{b})\sin(\dfrac{m\pi x}{a})\cos(\dfrac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)} \\ H_x^h(x,y) = H_0 \dfrac{\gamma}{K_{cxy}^2}(\dfrac{m\pi}{a})\sin(\dfrac{m\pi x}{a})\cos(\dfrac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)} \end{cases}$$

II-5-1- Cas où (m,n) ≠ (0,0)

Le potentiel entre les deux ailettes de largeur nulle est obtenu à partir du calcul d'intégral:

$$V = -\int_0^a E_x^{e+h}(x,y)dx = -\int_0^a E_x^e(x,y)dx - \int_0^a E_x^h(x,y)dx$$

$$= \int_0^a E_0 \frac{\gamma}{K_{cyx}^2}(\frac{m\pi}{a})\cos(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)}dx - \int_0^a H_0 \frac{j\omega\mu_0\mu_{ry}}{K_{cyx}^2}(\frac{n\pi}{b})\cos(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)}dx$$

$$= E_0 \frac{\gamma}{K_{cyx}^2}(\frac{m\pi}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)}\int_0^a \cos(\frac{m\pi x}{a})\,dx - H_0 \frac{j\omega\mu_0\mu_{ry}}{K_{cyx}^2}(\frac{n\pi}{b})\sin(\frac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)}\int_0^a \cos(\frac{m\pi x}{a})\,dx$$

Ici $\int_0^a \cos(\frac{m\pi x}{a})\,dx = 0$ d'où V=0 donc $\mathbf{Z_{Cmn}}$=0.

II-5-2- Cas où m ≠ 0 et n = 0

$V = -\int_0^a E_x^e(x,y)dx - \int_0^a E_x^h(x,y)dx$. Or $E_x^e = E_x^h = 0$ d'où V=0 donc $\mathbf{Z_{Cm0}}$=0.

II-5-3- Cas où m = 0 et n ≠ 0

On aboutit à $E_x^e = H_y^e = E_y^e = E_y^h = H_x^e = H_x^h = 0$, $E_x^h = H_0 \dfrac{j\omega\mu_0\mu_{ry}}{K_{cyx}^2}(\dfrac{n\pi}{b})\sin(\dfrac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)}$ et $H_y^h = H_0 \dfrac{\gamma}{K_{cyx}^2}(\dfrac{n\pi}{b})\sin(\dfrac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)}$. On constate que les composantes mises en jeux pour le calcul de Zc à savoir E_x^h et H_y^h appartiennent uniquement au mode TE d'où $V = -\int_0^a E_x^h(x,y)dx$.

$$\Rightarrow V=-\int_0^a H_0\frac{j\omega\mu_0\mu_{ry}}{K_{cyx}^2}(\frac{n\pi}{b})\ \sin(\frac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)}dx=-H_0\frac{j\omega\mu_0\mu_{ry}}{K_{cyx}^2}(\frac{n\pi}{b})\sin(\frac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)}\int_0^a dx$$

$$\Rightarrow V=-H_0\frac{j\omega\mu_0\mu_{ry}}{K_{cyx}^2}(\frac{n\pi a}{b})\sin(\frac{n\pi y}{b})e^{(j\omega t-\gamma z)}\ \text{d'où:}$$

$$|V|^2=\frac{H_0^2\omega^2\mu_0^2\mu_{ry}^2}{K_{cyx}^4}(\frac{n\pi a}{b})^2\sin^2(\frac{n\pi y}{b}) \tag{56}$$

Dans ce cas, l'expression de la puissance active devient $P=\frac{1}{2}\int_S \mathrm{Re}\,(E_x^*H_y)^h\ dxdy$.

D'où: $P=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{-H_0^2\frac{j\omega\mu_0\mu_{ry}}{K_{cyx}^4}\gamma(\frac{n\pi}{b})^2\int_0^b\sin(\frac{n\pi y}{b})^2dy\int_0^a dx\right\}$

En posant $\gamma=j\beta$, on obtient $P=\frac{1}{2}H_0^2\frac{\omega\mu_0\mu_{ry}}{K_{cyx}^4}\beta(\frac{n\pi}{b})^2a\int_0^b\sin(\frac{n\pi y}{b})^2dy$

$$\Rightarrow P=\frac{1}{2}H_0^2\frac{\omega\mu_0\mu_{ry}}{K_{cyx}^4}\beta(\frac{n\pi}{b})^2\frac{a}{2}\int_0^b[1-\cos(\frac{2n\pi y}{b})]dy=\frac{1}{2}H_0^2\frac{\omega\mu_0\mu_{ry}}{K_{cyx}^4}\beta(\frac{n\pi}{b})^2\frac{ab}{2}\text{, d'où:}$$

$$P=\frac{H_0^2\beta\omega\mu_0\mu_{ry}ab}{4K_{cyx}^4}(\frac{n\pi}{b})^2 \tag{57}$$

Dans ce cas, l'expression de Zc définie en tension-puissance devient:

$$Z_C=\frac{1}{2}\frac{|V|^2}{P}=\frac{1}{2}\frac{\frac{H_0^2\omega^2\mu_0^2\mu_{ry}^2}{K_{cyx}^4}(\frac{n\pi a}{b})^2\sin^2(\frac{n\pi y}{b})}{\frac{H_0^2\beta\omega\mu_0\mu_{ry}ab}{4K_{cyx}^4}(\frac{n\pi}{b})^2}=\frac{2\omega\mu_0\mu_{ry}}{\beta}\frac{a}{b}\sin^2(\frac{n\pi y}{b})$$

Posons $k_0=\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ d'où on peut écrire $\omega\mu_0=k_0\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$. De plus, puisque m=0 et d'après la relation (32) du mode TE à savoir $\frac{\mu_{ry}}{\mu_{rx}}\left(\frac{k_{cxy}^2}{k_{cyx}^2}\right)\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2=\frac{\mu_{rz}}{\mu_{rx}}(k_{cxy}^2)$ on obtient:

$$k_{cyx}^2=\frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \tag{58}$$

Or d'après (8) et (58) $k_{cyx}^2=k_0^2\mu_{ry}\varepsilon_{rx}-\beta^2=\frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$ donc $\beta^2=k_0^2\mu_{ry}\varepsilon_{rx}-\frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$.

Ainsi $\beta=\sqrt{k_0^2\mu_{ry}\varepsilon_{rx}-\frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}=k_0\sqrt{\mu_{ry}\varepsilon_{rx}-\frac{1}{k_0^2}\frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}=k_0\sqrt{\mu_{ry}\varepsilon_{rx}-\left(\frac{\lambda_0}{2\pi}\right)^2\frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$.

D'où
$$\beta = k_0\sqrt{\mu_{ry}\varepsilon_{rx} - \frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\lambda_0}{2b}\right)^2} \tag{59}$$

Ici β et k_0 indiquent respectivement la constante de phase du guide et dans l'espace. Dans ce cas l'expression de Zc devient:

$$Z_C = \frac{2\omega\mu_0\mu_{ry}}{\beta}\frac{a}{b}\sin^2(\frac{n\pi y}{b}) = \frac{2k_0\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\mu_{ry}}{k_0\sqrt{\mu_{ry}\varepsilon_{rx} - \frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\lambda_0}{2b}\right)^2}}\frac{a}{b}\sin^2(\frac{n\pi y}{b}) = \frac{\frac{2a}{b}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\mu_{ry}\sin^2(\frac{n\pi y}{b})}{\sqrt{\mu_{ry}\varepsilon_{rx} - \frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\lambda_0}{2b}\right)^2}}.$$

Notons que les deux ailettes de largeur nulle sont localisées à $y=b_2+b_3$ d'après la Fig.2.1.

Finalement, l'expression de Z_C devient:

$$Z_C = \frac{2a}{b}\frac{\mu_{ry}\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}}{\sqrt{\mu_{ry}\varepsilon_{rx} - \frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\lambda_0}{2b}\right)^2}}\left[\sin(\frac{n\pi(b_2+b_3)}{b})\right]^2 \tag{60}$$

Ainsi on pourra résumé l'expression de Z_C selon les entiers m et n comme suit:

$$Z_C = \begin{cases} 0 \quad \text{pour } (m,n) \neq (0,0) \\ \frac{2a}{b}\frac{\mu_{ry}\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}}{\sqrt{\mu_{ry}\varepsilon_{rx} - \frac{\mu_{ry}}{\mu_{rz}}\left(\frac{n\lambda_0}{2b}\right)^2}}\left[\sin(\frac{n\pi(b_2+b_3)}{b})\right]^2 \quad \text{pour } m=0 \text{ et } n \neq 0 \\ 0 \quad \text{pour } n=0 \text{ et } m \neq 0 \end{cases} \tag{61}$$

A savoir que λ_0 désigne la longueur d'onde du vide.

II-6- Conclusion

Nous avons abordé dans ce chapitre les différentes étapes nécessaires pour aboutir à la formule analytique inédite de l'impédance caractéristique de la ligne à ailettes transformée en un simple guide d'ondes rectangulaire métallique aux dimensions transverses quelconques de section axb (où $b=b_1+b_2+b_3$). En effet, ce guide d'ondes est rempli d'un milieu homogène anisotrope électrique/magnétique. Afin de rendre le milieu contenu dans la structure guidante homogène, il suffit de choisir pour la ligne à ailettes des largeurs des deux rubans métalliques nulles et des tenseurs électrique et magnétique du substrat identique aux deux régions qui entourent le substrat.

CHAPITRE 3

Résultats Analytiques et Interprétations

III-1- Introduction

Ce chapitre concerne le calcul de l'impédance caractéristique (Z_C) de la ligne à ailettes transformée en un simple guide d'ondes rectangulaire (GOR) métallique renfermant un milieu anisotrope électrique/magnétique uniaxial caractérisé par ses tenseurs décrits par des matrices diagonales suivantes:

$$\overline{\varepsilon}_r = \begin{bmatrix} \varepsilon_{rx} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{ry} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{rz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{r\perp} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{r//} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{r\perp} \end{bmatrix} \text{ et } \overline{\mu}_r = \begin{bmatrix} \mu_{rx} & 0 & 0 \\ 0 & \mu_{ry} & 0 \\ 0 & 0 & \mu_{rz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_{r\perp} & 0 & 0 \\ 0 & \mu_{r//} & 0 \\ 0 & 0 & \mu_{r\perp} \end{bmatrix}$$

Pour des raisons de commodité, nous adoptons tout au long de ce chapitre une écriture plus simple de ces tenseurs électrique et magnétique qui seront représentés de la manière suivante: $\overline{\varepsilon}_r = [\varepsilon_{rx} - \varepsilon_{ry} - \varepsilon_{rz}] = [\varepsilon_{r\perp} - \varepsilon_{r//} - \varepsilon_{r\perp}]$ et $\overline{\mu}_r = [\mu_{rx} - \mu_{ry} - \mu_{rz}] = [\mu_{r\perp} - \mu_{r//} - \mu_{r\perp}]$ sachant que $\varepsilon_{r\perp}$ (ou $\mu_{r\perp}$) et $\varepsilon_{r//}$ (ou $\mu_{r//}$) représentent les permittivités (ou perméabilités) relatives transverse et longitudinale par rapport à l'axe optique qui est dirigé selon la direction des y.

III-2- Formulation de l'impédance caractéristique

Le calcul de Z_C nécessite la considération d'une ligne à ailettes fictive insérée à l'intérieur d'un guide d'ondes rectangulaire homogène de section a x b sachant que $b=b_1+b_2+b_3$ de sorte que ce guide d'ondes anisotrope propage un mode dominant de type TE_{01} si $a\sqrt{\varepsilon_{r//}} < b\sqrt{\varepsilon_{r\perp}}$ où $b=b_1+b_2+b_3$. Nous supposons dans notre étude que les tenseurs électrique et magnétique du substrat fictif sont identiques à ceux des deux milieux entourant ce substrat sur le quel sont déposées les deux ailettes fictives de largeurs nulles rendant ainsi le guide d'ondes homogène.

Nous avons démontré dans le chapitre précédent que l'impédance caractéristique (Zc_{mn}) est nulle si $(m,n) \neq (0,0)$ ou $m \neq 0$ et $n = 0$.

Ainsi, l'expression de Z_{C0n} du mode TE_{0n} (où $n\neq0$) évoquée dans le chapitre précédant devient:

$$Z_{C0n} = \frac{2a}{b} \frac{\mu_{r//}\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}}{\sqrt{\mu_{r//}\varepsilon_{r\perp} - \frac{\mu_{r//}}{\mu_{r\perp}}\left(\frac{n\lambda_0}{2b}\right)^2}} \left[\sin\left(\frac{n\pi(b_2+b_3)}{b}\right)\right]^2 \tag{3.1}$$

Par conséquent, l'expression de Z_{C01} du mode fondamental devient:

$$Z_{C01} = \frac{2a}{b} \frac{\mu_{r//}\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}}{\sqrt{\mu_{r//}\varepsilon_{r\perp} - \frac{\mu_{r//}}{\mu_{r\perp}}\left(\frac{\lambda_0}{2b}\right)^2}} \left[\sin\left(\frac{\pi(b_2+b_3)}{b}\right)\right]^2 \tag{3.2}$$

Pour un milieu isotrope non magnétique (c.à.d $\varepsilon_{r//} = \varepsilon_{r\perp} = \varepsilon_r$ et $\mu_{r//} = \mu_{r\perp} = 1$), l'expression de Z_{C0n} se réduit à

$$Z_{C0n} = \frac{2a}{b} \frac{\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}}{\sqrt{\varepsilon_r - (n\lambda_0/2b)^2}} \sin^2\left(\frac{n\pi(b_2+b_3)}{b}\right) \tag{3.3}$$

D'où Z_{C01} se réduit à:

$$Z_{C01} = \frac{2a}{b} \frac{\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}}{\sqrt{\varepsilon_r - (\lambda_0/2b)^2}} \sin^2\left(\frac{\pi(b_2+b_3)}{b}\right) \tag{3.4}$$

λ_o désigne la longueur d'onde dans le vide.

Nous signalons que l'expression (3.3) du cas isotrope constitue une version plus générale et plus complète liée au mode TE_{0n}, aux dimensions quelconques de la section droite du guide et de l'emplacement arbitraire du substrat fictif sur lequel reposent les deux ailettes fictives de largeurs négligeables.

Notons également à travers l'expression (3.4) que lorsque la hauteur du guide est le double de sa largeur (b=2a) et lorsque les deux ailettes fictives de largeur négligeable se trouvent au milieu du guide ($b_2+b_3=b/2$), dans ce cas cette expression devient similaire à celle de l'impédance d'onde du GOR du mode fondamental de type TE_{01} à savoir:

$$Z_{C01} = \frac{\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}}{\sqrt{\varepsilon_r - (\lambda_0/2b)^2}} \tag{3.5}$$

III-3- Validation des résultats pour le cas isotrope

Afin de valider nos résultats analytiques obtenus via les expressions (3.3) et (3.4), ces derniers sont comparés à ceux obtenus numériquement à l'aide de la méthode des moments où l'on considère un milieu isotrope et non magnétique (μ_r=1).

Ainsi, nous présentons en premier lieu dans le tableau de comparaison suivant quelques valeurs de Zc_{01} du mode fondamental obtenues à partir de l'expression analytique (3.4) et à partir de la méthode des moments pour trois positions différentes du substrat fictif (b_1=3.5mm; b_3=19.106mm et b_1=11.43mm; b_3=11.176mm et b_1=21mm; b_3=1.606mm) lorsque nous faisons varier la permittivité relative ε_r du milieu homogène contenu dans le guide d'ondes métallique de type WR-90 de section (10.16 x 22.86) mm^2.

	b_1=3.5mm; b_3=19.106mm		**b_1=11.43mm; b_3=11.176mm**		**b_1=21mm; b_3=1.606mm**	
ε_r	**Expression analytique**	**Méthode des moments**	**Expression analytique**	**Méthode des moments**	**Expression analytique**	**Méthode des moments**
1	73.4576	73.4576	343.1689	343.1689	21.9382	21.9382
5	32.2112	32.2112	150.4797	150.4797	9.6199	9.6199
10	22.7220	22.7220	106.1495	106.1495	6.7860	6.7860
30	13.0976	13.0976	61.1876	61.1876	3.9116	3.9116
50	10.1421	10.1421	47.3806	47.3806	3.0290	3.0290
Δ_{moy} (%)	**< 10^{-5}**		**< 10^{-5}**		**< 10^{-5}**	

Tab. 3. 1: Tableau de comparaison de Z_{C01} du mode fondamental
(a=10.16mm, b=22.86mm, b_2=0.254mm, F=30GHz)

En fait, d'après l'expression analytique de l'impédance caractéristique Z_{C0n}, cette dernière dépend de la position du substrat fictif qui correspond à la position du calcul du potentiel (à $y=b_2+b_3$) qui se trouve entre les deux ailettes en supposant que leurs largeurs tendent vers 0, et qui se trouvent sur la face supérieure du substrat fictif. D'où en variant b_3, Z_{C0n} varie également.

Nous constatons une parfaite ressemblance des valeurs issues de l'expression (3.4) à celles obtenues à partir de la méthode des moments, sachant que l'erreur relative est de l'ordre de 10^{-5}% près (dans le cas où les valeurs sont affichées à 5 chiffres après la virgule).

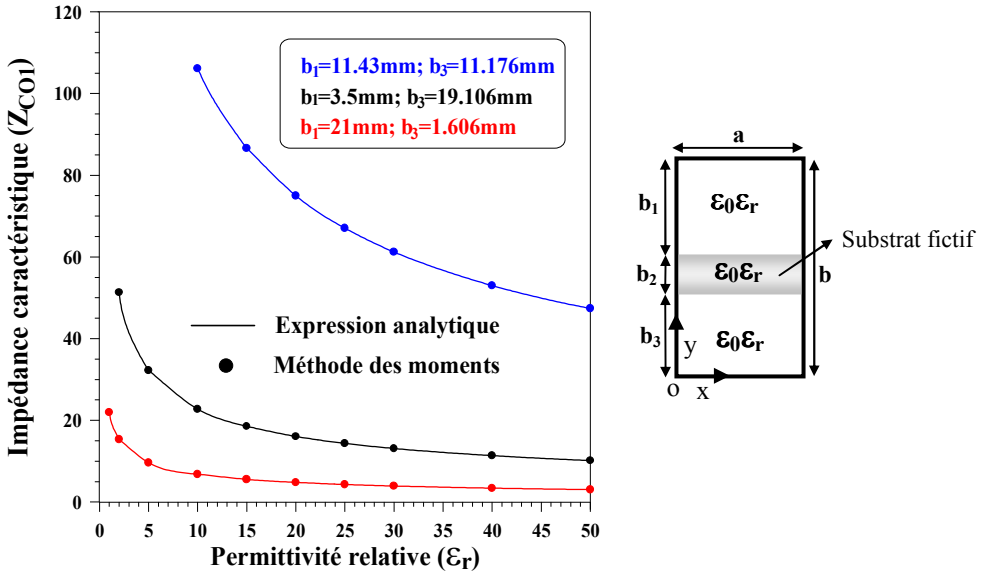


Fig. 3. 1: Evolution de Z_{C01} du mode fondamental en fonction de la permittivité relative
(a=10.16mm, b=22.86mm, b_2=0.254mm, F=30GHz)

Puis, ces résultats sont décrits à travers la figure ci-dessus qui montre une diminution de Z_{C01} moins rapide en fonction de la permittivité relative du milieu homogène (ε_r) pour les trois positions du substrat fictif. De plus, l'impédance caractéristique est plus élevée lorsque le substrat fictif se trouve pratiquement au milieu du blindage (b_1=11.43mm et b_3=11.176mm).

Par la suite, nous étudions à travers la figure suivante les variations fréquentielles de Z_{C01} du mode fondamental tout en considérant la structure guidante constituée cette fois-ci du boîtier métallique de type WR-19 de dimensions transverses (2.3876 x 4.7752) mm^2.

Nous considérons dans notre analyse trois types de matériaux isolants à savoir le téflon chargé de céramique, l'alumine ainsi que le CeO_2-MgO-TiO_2 (composé de la Cérine, de magnésie et de dioxyde de titane) de constante diélectrique 3, 9.8 et 21 respectivement.

Nous constatons d'après cette figure que l'impédance caractéristique a tendance à augmenter de façon considérable lorsque la fréquence de travail se rapproche davantage de la fréquence de coupure (Fc) du premier mode d'ordre supérieur qui n'est autre que le mode fondamental du GOR (F_C=18.12GHz, 10.03GHz et 6.85GHz lorsque ε_r=3, 9.8 et 21 respectivement).

Cependant, au fur et à mesure que l'on augmente la fréquence tout en s'éloignant de la coupure, Z_{C01} à tendance à se stabiliser et ceci pour les trois valeurs considérées de ε_r de la structure guidante.

Cette importante variation de Zc en fonctions de F au niveau de la coupure Fc est due à l'influence de la forte dispersion du guide d'ondes caractérisée par une fréquence de coupure non nulle du mode fondamental qui est de type TE.

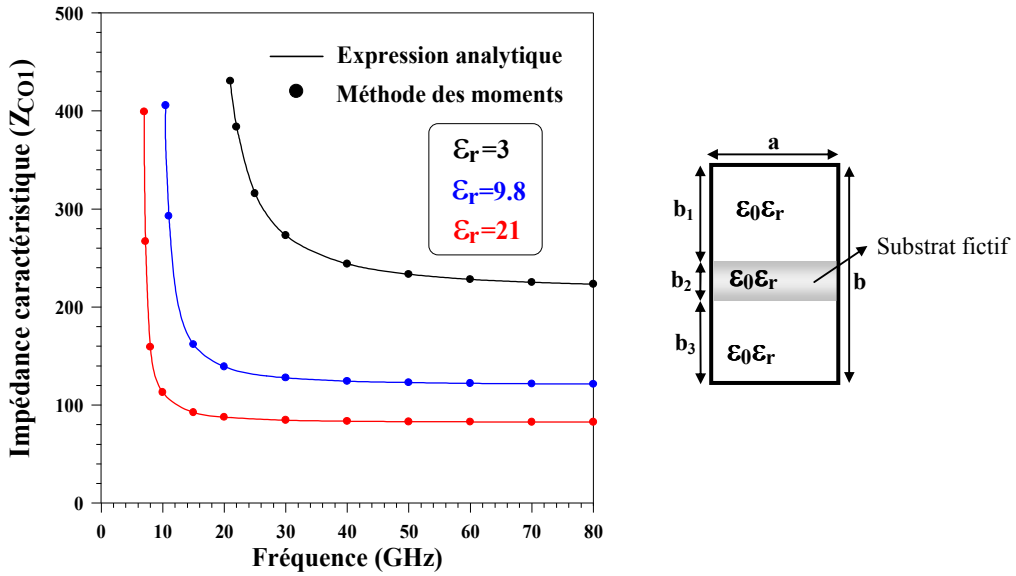


Fig. 3. 2: Variation de Z_{C01} en fonction de la fréquence vis-à-vis de ε_r
($a=b_1=2.3876$mm, $b_2=0.127$mm, $b_3=2.2606$mm, $b=4.7752$mm)

Notons également que les résultats analytiques et numériques issus de l'expression de Z_{C01} et de la méthode des moments sont identiques, ce qui confirme la fiabilité de l'équation (3.4).

Nous entamons à présent l'effet des parois horizontales du boîtier métallique de type WR-90 de section (10.16 x 22.86) mm^2 sur l'impédance caractéristique du mode fondamental (Z_{C01}).

Pour cela, nous faisons déplacer le substrat fictif de constante diélectrique $\varepsilon_r=1$ entre ces deux parois en augmentons la hauteur b_1 et en diminuant en même temps la hauteur b_3 des deux milieux remplis d'air qui se situent de part et d'autre du substrat fictif.

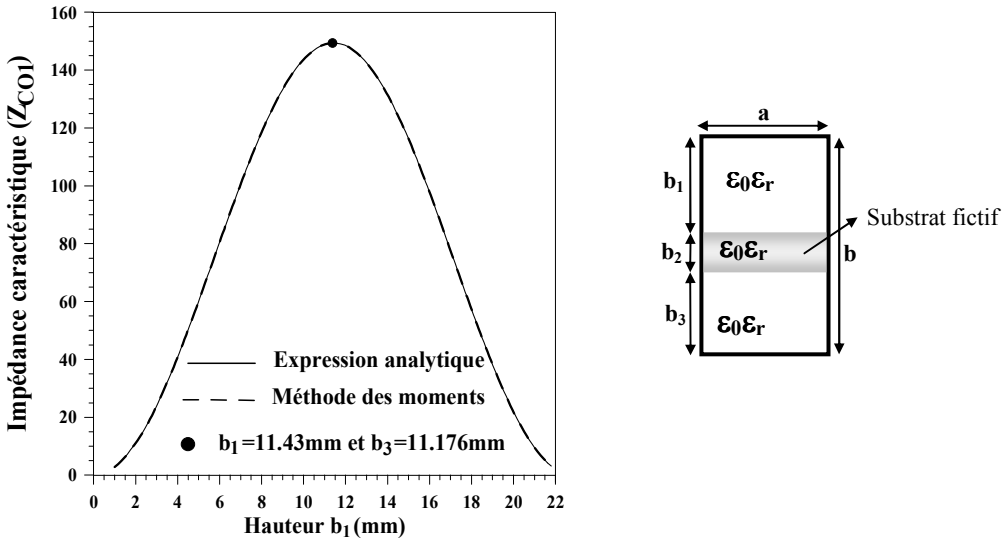


Fig. 3. 3: Influence des parois horizontales du blindage sur Z_{C01}
($a=10.16$mm, $b_2=0.254$mm, $b_3=22.606$mm-b_1, $b=22.86$mm, F=3GHz, $\varepsilon_r=9.8$)

La Fig.3.3 indique une forte intensité de l'impédance caractéristique du mode fondamental au milieu du blindage (b_1=11.43mm et b_3=11.176mm) qui correspond à l'emplacement de la face supérieure du substrat fictif au milieu de la hauteur du guide ($b_1=b_2+b_3=b/2$). En effet, Z_{C01} atteint le maximum au milieu du boîtier métallique en raison de la présence d'un maximum de potentiel et de champ électromagnétique du 1er mode à cette position. De plus lorsqu'on se rapproche davantage des deux parois horizontales du boîtier, le champ Ex à tendance à s'annuler à y=0 et à y=b, idem pour le potentiel qui dépend de Ex, d'où Z_{C01} à tendance à s'annuler lorsqu'on se rapproche de plus en plus de ces deux parois horizontales.

La Fig.3.4 traite l'évolution fréquentielle de Z_{C0n} du guide rempli d'un milieu isotrope de constante diélectrique ε_r=9.8 tout en prenant en considération trois modes à savoir les modes TE_{01}, TE_{02} et TE_{03}. Pour cela, nous choisissons trois positions différentes du substrat fictif (b_1=3.5mm et b_3=19.106mm), (b_1=13mm et b_3=9.606mm) et (b_1=21mm et b_3=1.606mm).

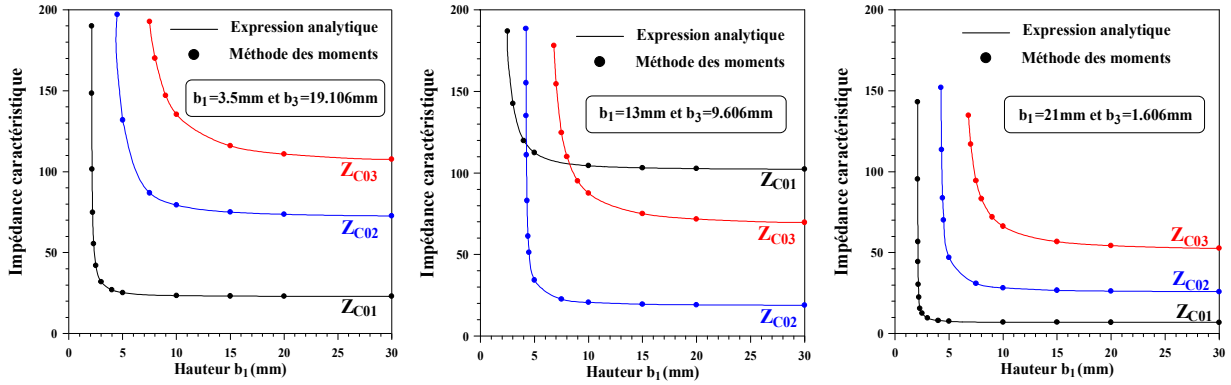


Fig. 3. 4: Variation fréquentielle de Z_{C0n} du guide d'ondes pour les 3 modes
(a=10.16mm, b=22.86mm, b_2=0.254mm, ε_r=9.8)

Par la suite, nous comparons nos résultats analytiques de Z_{C0n} obtenus à partir de l'expression (3.3) incluant les trois modes TE_{01}, TE_{02} et TE_{03} à ceux obtenus numériquement à partir de la méthode des moments.

Notons un très bon accord entre nos valeurs issues de l'équation (3.3) et celles issues de la méthode numérique de modélisation sachant que l'erreur moyenne ne dépasse pas 10^{-5}%.

Nous constatons également que l'impédance caractéristique des modes TE_{01}, TE_{02} et TE_{03} augmente très rapidement au voisinage de leurs fréquences de coupures (F_{C01}=2.09GHz, F_{C02}=4.19GHz et F_{C03}=6.28GHz). De plus, cette impédance caractéristique a tendance à se stabiliser au fur et à mesure que nous augmentons la fréquence.

III-4- Conclusion

L'analyse dispersive du guide d'ondes nous a révélé que l'expression de Zc obtenu à partir de la définition en puissance-tension, évoquée dans les chapitres précédents, parait la plus judicieuse pour des raisons principalement d'ordre numérique, étant donné que nos résultats analytiques relatifs au calcul de Z_{C0n} ont été largement validés avec une précision très acceptable, ce qui montre la fiabilité et l'efficacité de cette expression pour de telles structures.

CONCLUSION GENERALE

Conclusion Générale

Au cours de la préparation de ce mémoire, nous avons introduit une description générale des lignes de transmission en technologie planaire tout en mentionnant leurs avantages et leurs inconvénients lors de leur utilisations dans les circuits intégrés micro-ondes.

De plus, nous nous sommes intéressé à la ligne à ailettes qui est une structure inhomogène étant donné que cette structure s'adapte parfaitement au guide d'ondes rectangulaire métallique en raison de son mode fondamental de propagation du type quasi-TE qui se rapproche de celui du guide d'ondes homogène et dont le mode fondamental est de type TE.

De plus, nous avons montré à travers le chapitre 2 la formulation analytique de l'impédance caractéristique (Z_C) de la ligne à ailettes transformée en un simple guide d'ondes homogène rectangulaire métallique isotrope/anisotrope. En effet, cette formulation est basée à partir de l'établissement des équations des champs électromagnétiques mis en jeux dans le calcul de la puissance active moyenne à l'intérieur de cette structure guidante, et ceci afin d'obtenir l'expression théorique de Z_{C0n} du mode TE_{0n}, en l'occurrence pour le mode dominant (Z_{C01} du mode TE_{01}) qui dépend des dimensions de la section droite du guide et des caractéristiques électriques et magnétiques du milieu contenu dans ce dernier.

Et enfin, afin d'exploiter l'exactitude et la précision de l'expression théorique de Z_{C0n}, nous avons dû comparer nos résultas analytiques issus des courbes de dispersion du guide à ceux obtenus numériquement à partir de la méthode intégrale de modélisation à savoir la méthode des moments, où nous avons considéré dans notre travail trois types de modes à savoir les modes TE_{01}, TE_{02} et TE_{03} tout en se focalisant sur le premier modes (ou mode fondamental).

Et pour finir, nous espérons que le contenu de ce mémoire servira d'un bon support scientifique pour l'étudiant(e) en premier lieu puis pour le chercheur afin d'acquérir une base solide dans le domaine de la théorie des champs électromagnétique appliquée pour les structures planaires de transmission en l'occurrence pour les guide d'ondes rempli d'un milieu homogène anisotrope électrique et magnétique.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Références Bibliographiques

[1] **A. Khodja, M.C.E. Yagoub and R. Touhami**, "New Characteristic Impedance Expression for Rigorous Study of Isotropic Waveguide", International Conference on Advances in Electronics, Control and Communication Systems (ICAEECS'23), Blida, Algeria, March. 2023.

[2] **G. Cano, F. Medina, and M. Horno**, "Characteristic impedances of microstrip and finline with uniaxial or biaxial anisotropic substrates," Electronics Lett., vol. 24, pp 1211-1212, Sept. 1988.

[3] **J. Bornemann and F. Arndt**, "Calculating the characteristic impedance of finlines by transverse resonance method," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 34, pp 85-92, Jan. 1986.

[4] **M. Geshiro, S. Yagi, and S. Sawa**, "Analysis of slotlines and microstrip lines on anisotropic substrates," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 39, pp 64-69, Jan. 1991.

[5] **R.R. Mansour and R.H. Macphie**, "A Unified hybrid-mode analysis for planar transmission lines with multilayer isotropic/anisotropic substrates," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 35, pp 1382-1391, Dec.1987.

[6] **F. Bouzidi**, "Contribution à l'étude des pertes et transitions en lignes coplanaires" Thèse de Doctorat, ENSAE, Toulouse, France, Nov. 1994.

[7] **A. Khodja**, "Contribution à la Modélisation des Circuits Planaires Multicouches Symétriques/Asymétriques par une Méthode Intégrale dans le Domaine", Thèse de Doctorat, USTHB, Alger, Algérie, 2017.

[8] **M. Helier,** "Techniques Micro-ondes, Structures de Guidage, Dispositifs Passifs et Tubes Micro-ondes", Edition Ellipses, Collection Technosup, Paris, France, 2001.

[9] **M. Hélier, C. Pichot,** "Structures de Guidage pour Circuits Microondes et Millimétriques"**,** Technique. de l'Ingénieur, Traité électronique, Vol. E3, pp 1-19, Mars 1989.

[10] **L. Benachour**, "Modélisation des Structures Planaires de Formes Régulières Implantées sue Substrat d'une Anisotropie Tensorielle", Mémoire de magistère, Université de Constantine, Algérie, 2008.

[11] **K.C. Gupta, R. Garg, I.J. Bahl,** "Microstrip Lines and Slotlines"**,** Edition Artech House, Norwood, MA, USA, 1979.

[12] **T. C. Edwards, M.B. Steer,** "Foundation of Interconnect and Microstrip Design", 3rd Edition Wiley, Chichester, England, 2000.

[13] **C. Nguyen,** "Analysis Methods for RF, Microwave and Millimeter-Wave Planar Transmission Line Structures"**,** Edition Wiley, New York, USA, 2001.

[14] **T.C. Edwards,** "Conception des circuits Microondes", Edition Masson, Paris, France, 1984.

[15] **G. Cano, F. Medina, M. Horno,** "Characteristic Impedances of Microstrip and Finline with Uniaxial or Biaxial Anisotropic Substrates", Electronics Letters, vol. 24, n° 19, pp 1211-1212, Sept. 1988.

[16] **M. Geshiro, S. Yagi, S. Sawa**, "Analysis of Slotlines and Microstrip Lines on Anisotropic Substrates", IEEE Trans. Microwave Theory and Tech., vol. 39, n°1, pp 64-69, Jan. 1991.

[17] **J. Mazur, M. Mrozowski,** "Coupled Mode Analysis of Finline", IEEE Trans. Microwave Theory and Tech., vol. 37, n°2, pp 281-288, Feb. 1989.